

# Exercícios de Fixação

## 1. Reconheça o nível do modelo

a) “**ALUNO** possui nome e data de ingresso.”

Modelo conceitual.

b) “**MATRÍCULA** terá chave composta.”

Modelo lógico.

c) “nome será **VARCHAR(120)**.”

Modelo físico.

## 2. Classifique os atributos

Considerando uma entidade **PESSOA**:

a) **nome\_completo**

Simples.

b) **endereço com rua, cidade e CEP**

Composto.

c) **telefones**

Multivalorado.

#### **d) idade obtida da data de nascimento**

Derivado.

### **3. Extraia o modelo de uma narrativa**

“Uma academia cadastra alunos, planos e contratos. Cada contrato possui data de início e situação.”

#### **Entidades e atributos:**

##### **ALUNO**

id\_aluno

nome

outros dados necessários do aluno

##### **PLANO**

id\_plano

nome\_plano

duração

valor

##### **CONTRATO**

id\_contrato

data\_inicio

situação

#### **Identificadores:**

aluno: id\_aluno

plano: id\_plano

contrato: id\_contrato

Considero contrato uma entidade porque ele possui informações próprias, como data de início e situação.

## 4. Escolha os identificadores

“Uma plataforma cadastra usuários com nome, e-mail e documento.”

### Identificador principal:

**id\_usuario** de identificador principal.

### Candidatos naturais:

email  
documento

### Riscos:

O e-mail pode mudar se a pessoa trocar. Já o documento é uma informação mais sensível e pode ter formatos diferentes ou até não estar disponível em todos os casos.

### Regras de unicidade:

- O e-mail não pode ser igual para dois usuários, se a regra do sistema exigir uma conta por e-mail.
- O documento também não pode se repetir quando ele for usado para identificar uma pessoa.
- O nome não precisa ser único, pois várias pessoas podem ter o mesmo nome.

## 5. Encontre uma entidade fraca

“Uma receita possui etapas numeradas. Cada etapa contém instrução e duração e não existe fora da receita.”

### Entidade forte: RECEITA

Identificador: id\_receita

**Entidade fraca: ETAPA**

**Chave parcial: numero\_etapa**

A numeração começa novamente em cada receita.

**Identificação completa:**

**id\_receita + numero\_etapa**

**Atributos da ETAPA:**

numero\_etapa

instrução

duração

No DER de Chen, a etapa pode ser representada como entidade fraca e o relacionamento com receita como relacionamento identificador.

## 6. Revise um modelo problemático

O modelo original possui **CLIENTE** com nome como identificador, telefones em uma única string, idade armazenada e endereço indivisível.

**1 - Nome como identificador:** O nome pode se repetir e também pode mudar.

Criar **id\_cliente** como identificador e deixar o nome apenas como atributo.

**2 — Telefones em uma única string:** Colocar vários telefones em um único campo dificulta a busca, alteração e organização dos dados.

Usar **telefone como atributo multivalorado**. Se o sistema precisar controlar cada telefone separadamente, pode ser criada uma entidade telefone.

**3 — Idade armazenada:** A idade muda com o passar do tempo e pode ficar desatualizada.

Guardar a **data de nascimento** e calcular a idade quando for necessário.

**4 — Endereço indivisível:** Se o endereço ficar todo em um único campo, fica mais difícil pesquisar por cidade, CEP, rua etc.

Representar o endereço como composto, por exemplo:

rua

número

complemento

cidade

estado

CEP

**Modelo revisado:**

**CLIENTE**

- id\_cliente
- nome
- data\_nascimento
- idade (*derivada*)
- telefone (*multivalorado*)
- endereço (*composto*)

## 7. Modele um domínio completo

“Uma biblioteca registra usuários, exemplares e empréstimos. Cada exemplar pertence a uma obra. Autores podem escrever várias obras. Empréstimos registram retirada e devolução.”

**Entidades:**

**USUÁRIO**

id\_usuario

nome

e-mail

telefone

## **OBRA**

id\_obra

título

edição

ano

## **EXEMPLAR**

id\_exemplar

situação

localização

data\_aquisição

## **AUTOR**

id\_autor

nome\_autor

## **EMPRÉSTIMO**

id\_emprestimo

data\_retirada

data\_devolução

## Identificadores:

- Usuário → id\_usuario
- Obra → id\_obra
- Exemplar → id\_exemplar
- Autor → id\_autor
- Empréstimo → id\_emprestimo

## Relacionamentos:

- USUÁRIO realiza EMPRÉSTIMO
- EMPRÉSTIMO refere-se a EXEMPLAR
- EXEMPLAR é cópia de OBRA
- AUTOR escreve OBRA

## Entidade fraca:

Pode existir, dependendo da regra usada para identificar o EXEMPLAR.

Se cada exemplar tiver um número único em toda a biblioteca, ele pode ter seu próprio identificador, como id\_exemplar, e não precisa ser uma entidade fraca.

Se a identificação do exemplar depender da obra, por exemplo, “exemplar 1 da obra X”, ele pode ser tratado como dependente da OBRA.

## Classificação de atributos:

data\_retirada: simples

data\_devolução: simples e pode ficar vazia enquanto o livro ainda estiver emprestado

telefone do usuário: pode ser multivalorado, caso o usuário tenha mais de um

nome do autor: simples

situação do exemplar: simples, podendo ter valores como disponível, emprestado ou danificado

## DER em texto:

USUÁRIO → realiza → EMPRÉSTIMO → refere-se a → EXEMPLAR → é cópia de → OBRA

AUTOR → escreve → OBRA

